NOTE DE CADRAGE PROJET : BOÎTIER IOT MULTI-MODULES

Système Intégré de Suivi Télématique, Sécurisation de Véhicule et Gestion de Flotte

1. VISION GÉNÉRALE DU PROJET

L'objectif principal de ce projet est de concevoir, prototyper et déployer une solution matérielle embarquée (boîtier IoT informatique) autonome et hautement connectée dédiée à la gestion intelligente de flotte de véhicules. Construit autour du microcontrôleur performant ESP32 DEVKIT V1, ce système centralise la collecte de données environnementales et télématiques critiques, tout en assurant une couche de protection active contre le vol et l'utilisation non autorisée.

> **Le But Ultime :** Offrir aux gestionnaires de flotte une visibilité complète en temps réel sur la géolocalisation de leurs véhicules, le comportement d'usage (identification des chauffeurs), le suivi précis de la consommation des ressources (carburant) et une capacité d'action immédiate en cas d'anomalie constatée.

2. PILIERS FONCTIONNELS ET OBJECTIFS MÉTIERS

La solution se structure autour de quatre objectifs applicatifs majeurs :

- **Géolocalisation et Télémétrie en Temps Réel :** Suivi cartographique continu de la position, de la vitesse et de la trajectoire du véhicule grâce au module de positionnement par satellite.
- **Contrôle d'Accès et Sécurisation du Véhicule :** Identification obligatoire du conducteur avant le démarrage. Le système interdit le démarrage ou coupe l'allumage si le conducteur n'est pas authentifié ou si une anomalie grave est détectée.
- **Supervision des Ressources Matérielles :** Mesure en continu du niveau de carburant restant dans le réservoir et de la santé électrique de la batterie principale du véhicule pour anticiper les pannes et détecter les vols de carburant.
- **Traçabilité Hors-Ligne (Boîte Noire) :** Enregistrement local sécurisé de l'historique des trajets et événements sur stockage physique en cas de perte momentanée de la couverture réseau.

3. ÉCOSYSTÈME TECHNIQUE EMBARQUÉ (ARCHITECTURE)

Pour atteindre ces objectifs, l'équipe technique s'appuiera sur l'intégration synchronisée des composants suivants :

`ESP32 DEVKIT V1` (Cœur de calcul, communication interne et logique métier)

`SIM7600 4G LTE` (Transmission cellulaire haute vitesse des données vers le serveur Cloud / SMS)

GPS NEO-6M (Acquisition précise des coordonnées géographiques)

MFRC522 RFID (Lecteur de badges pour l'authentification sécurisée des chauffeurs)

SLA-12VDC-SL-A (Relais de puissance 30A câblé pour la coupure physique du démarreur/allumage)

RTC DS3231 (Horloge temps réel haute précision pour l'horodatage strict des événements)

Lecteur Carte SD (Stockage local robuste pour la fonction boîte noire)

Entrées ADC dédiées (Acquisition analogique pour la Sonde Carburant et le Capteur de Tension Batterie 12V via pont diviseur)

I/O Alertes (Buzzer sonore et LED témoin pour l'interface utilisateur en cabine)

4. PROCHAINES ÉTAPES COMMUNES POUR L'ÉQUIPE

- Validation finale du schéma d'interconnexion des broches (Pinout V3 mis à disposition).
- Routage du circuit imprimé (PCB) en intégrant les contraintes de puissance du module 4G et la protection par pont diviseur sur l'ADC Batterie.
- Développement du firmware modulaire (gestion du mode veille, lecture SPI/I2C/UART croisée).